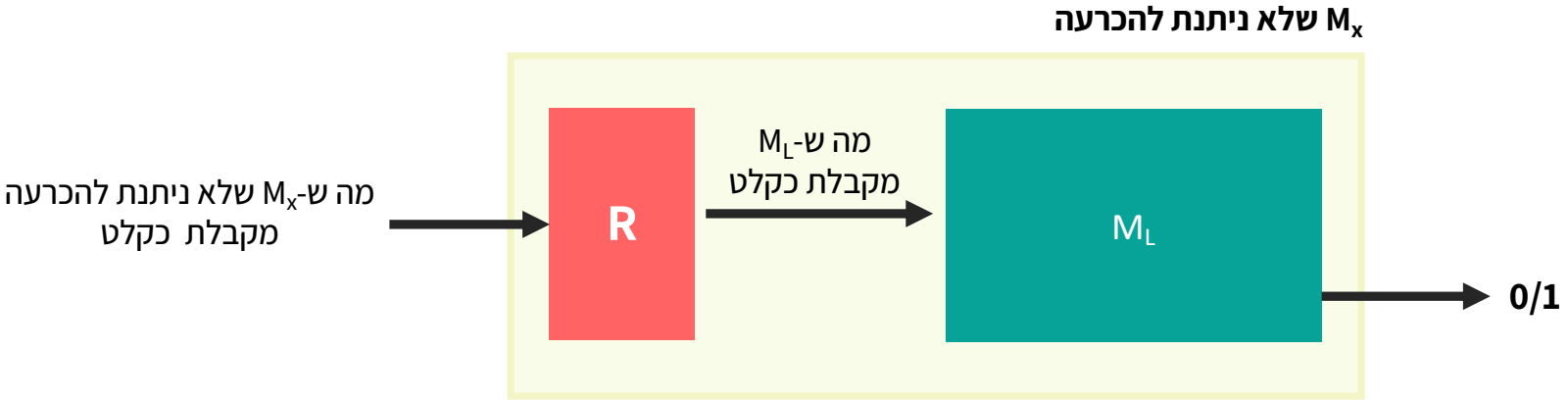
רדוקציות הכרעה

חזרה קצרה | תרגילים

רדוקציה להכרעה – מבנה תשובה

טענה: L לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_L שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_x כאשר ידוע ש-X איננה ניתנת להכרעה



פעולת R: R משנה את הקלט של M_x כך שיתאים לM_L באופן הבא:...

מתקיים:

אם $\rho(M) \in M_x \longrightarrow \rho(M') \in M_L$

אם $\rho(M) \notin M_x \longrightarrow \rho(M') \notin M_L$

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. L אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

איך נבחר את המכונה ממנה נבצע רדוקציה?

שפה L שבוחנים

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם מכונה שעוצרת על הכל/כלום נותנת מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_{\emptyset}$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_{\emptyset}$
כשמציבים לפעמים $\emptyset,\Sigma$

לדוגמה: $L_{\subseteq}$

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה?

$$L_\varepsilon = \{ \rho(M) \mid \varepsilon \in L(M) \}$$

אם כן, כתבו בקצרה מכונת טיורינג המכריעה אותה. אם לא, הוכיחו שאינה ניתנת להכרעה

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_\varepsilon = \{ \rho(M) \mid \varepsilon \in L(M) \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\emptyset, \Sigma$

תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_\varepsilon = \{ \rho(M) \mid \varepsilon \in L(M) \}$$

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$
נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ
רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה
X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

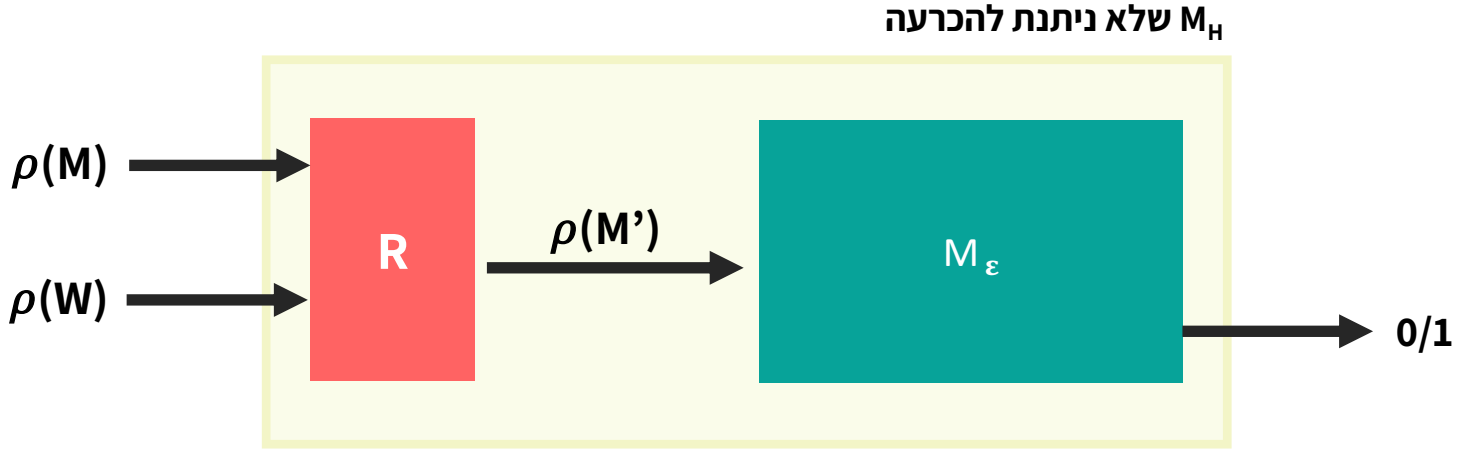
תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_\varepsilon = \{ \rho(M) \mid \varepsilon \in L(M) \}$$

טענה: L_ε לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש- L_ε ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_ε שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה M עוצרת על W **אז** המכונה החדשה M' תעצור על הקלט ε

פעולת R: ?????

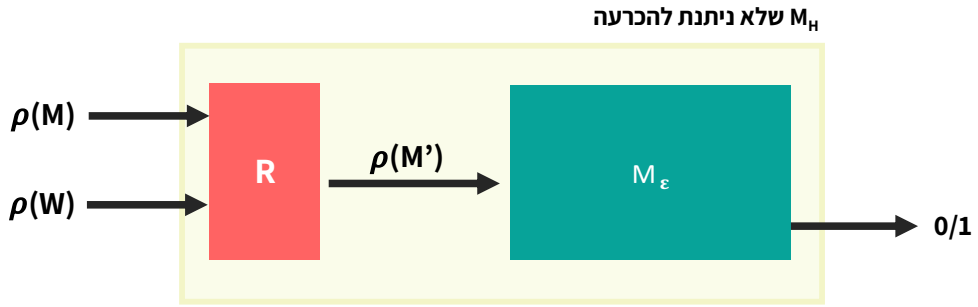
תרגיל 1 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_\varepsilon = \{ \rho(M) \mid \varepsilon \in L(M) \}$$

טענה: L_ε לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש- L_ε ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_ε שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



פעולת R:

יוצרת מכונה חדשה 'M כך ש:

1. תעתיק את M ל'M
2. תוסיף לטבלת המעברים של 'M מעברים שיגרמו לה לכתוב מימין לקלט את W לפני שהיא מתחילה את שאר החישוב. כך תתקבל מכונה 'M שעבור כל קלט היא רצה על W. #W#קלט##

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{<4}$ אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

מתקיים:

'M תמיד תעצור/תמיד לא תעצור על כל מילת קלט שלה, כיוון שהיא מתעלמת מהקלט שלה ומתייחסת רק ל- W

אם $\rho(M),\rho(W) \notin H$:

M לא עוצרת על W ← לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ולא תעצור ← $L(M') = \emptyset$ ← $\rho(M') \notin L_\varepsilon$ ← המכונה M_ε תעצור עם 0 כי המילה ε לא שייכת לשפה ← **M_H תעצור עם 0**

אם $\rho(M),\rho(W) \in H$:

M עוצרת על W ← לכל קלט שתקבל, 'M תרוץ על W ותעצור ← $L(M') = \Sigma^*$ ← $\rho(M') \in L_\varepsilon$ ← המכונה M_ε תעצור עם 1 כי $\varepsilon \in \Sigma^*$ ← **M_H תעצור עם 1**

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה?

$$L_{+6} = \{ \rho(M1), \rho(M2) \mid |L(M1)| = |L(M2)|+6 \}$$

אם כן, כתבו בקצרה מכונת טיורינג המכריעה אותה. אם לא, הוכיחו שאינה ניתנת להכרעה

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_{+6} = \{ \rho(M1), \rho(M2) \mid |L(M1)| = |L(M2)|+6 \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\Sigma,\emptyset$

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_{+6} = \{ \rho(M1), \rho(M2) \mid |L(M1)| = |L(M2)|+6 \}$$

האם בהגדרת הבעיה
יש קבוצות?

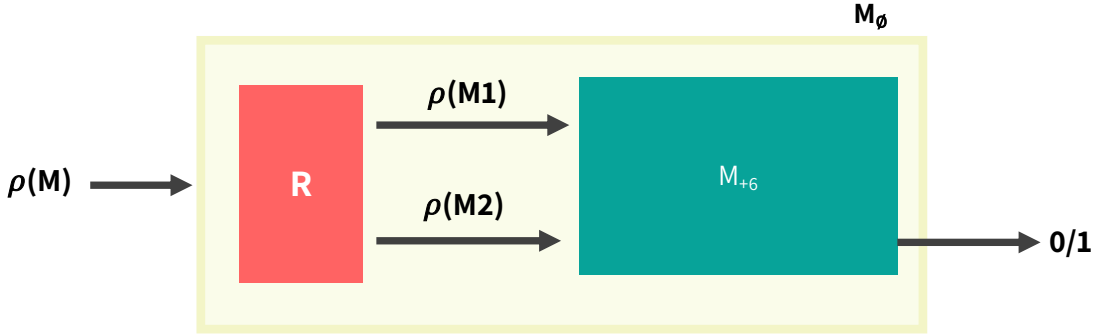
רדוקציה מ-$H_{\emptyset}$
כשמציבים לפעמים $\emptyset,\Sigma$

תרגיל 2 -

האם השפה הבאה ניתנת להכרעה? **לא**

$$L_{+6} = \{ \rho(M1), \rho(M2) \mid |L(M1)| = |L(M2)|+6 \}$$

הוכחה: נניח בשלילה ש-L_{+6} ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_{+6} שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_{\emptyset}$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M)) \in H_{\emptyset} \Leftrightarrow R(\rho(M1), \rho(M2)) \in L_{+6}$

פעולת R:

נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה $L(M) = \emptyset$ **אז** $|L(M1)| = |L(M2)| + 6$

1. $M = M2$
2. M1 – תהיה מכונה אשר עוצרת רק על 6 מילים המורכבות כל אחת מתו חדש שלא קיים ברשימת התווים של המכונה המקורית, לדוגמה a,b,@,#,$,%

מתקיים:

אם $\rho(M) \in L_{\emptyset}$:

מכונה $|L(M)| = |L(M2)| = 0$ כי הן אותה המכונה, מכונה $|L(M1)|=6$ לפי הגדרת הרדוקציה,

ולכן התנאי $|L(M1)| = |L(M2)|+6$ יתקיים ← **מכונה M_{+6} תעצור עם 1 ← מכונה $M_{\emptyset}$ תעצור עם 1**

אם $\rho(M) \notin L_{\emptyset}$:

מכונה $|L(M)| = |L(M2)| \geq 1$ כי הן אותה המכונה, מכונה $|L(M1)|=6$ לפי הגדרת הרדוקציה,

ולכן **התנאי** $|L(M1)| = |L(M2)|+6$ **לא יתקיים** כי M2 עוצרת לפחות על מילה אחת (ולכן ההפרש יהיה קטן מ3) ← **מכונה M_{+6} תעצור עם 0 ← מכונה $M_{\emptyset}$ תעצור עם 0**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. L_{+6} אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**